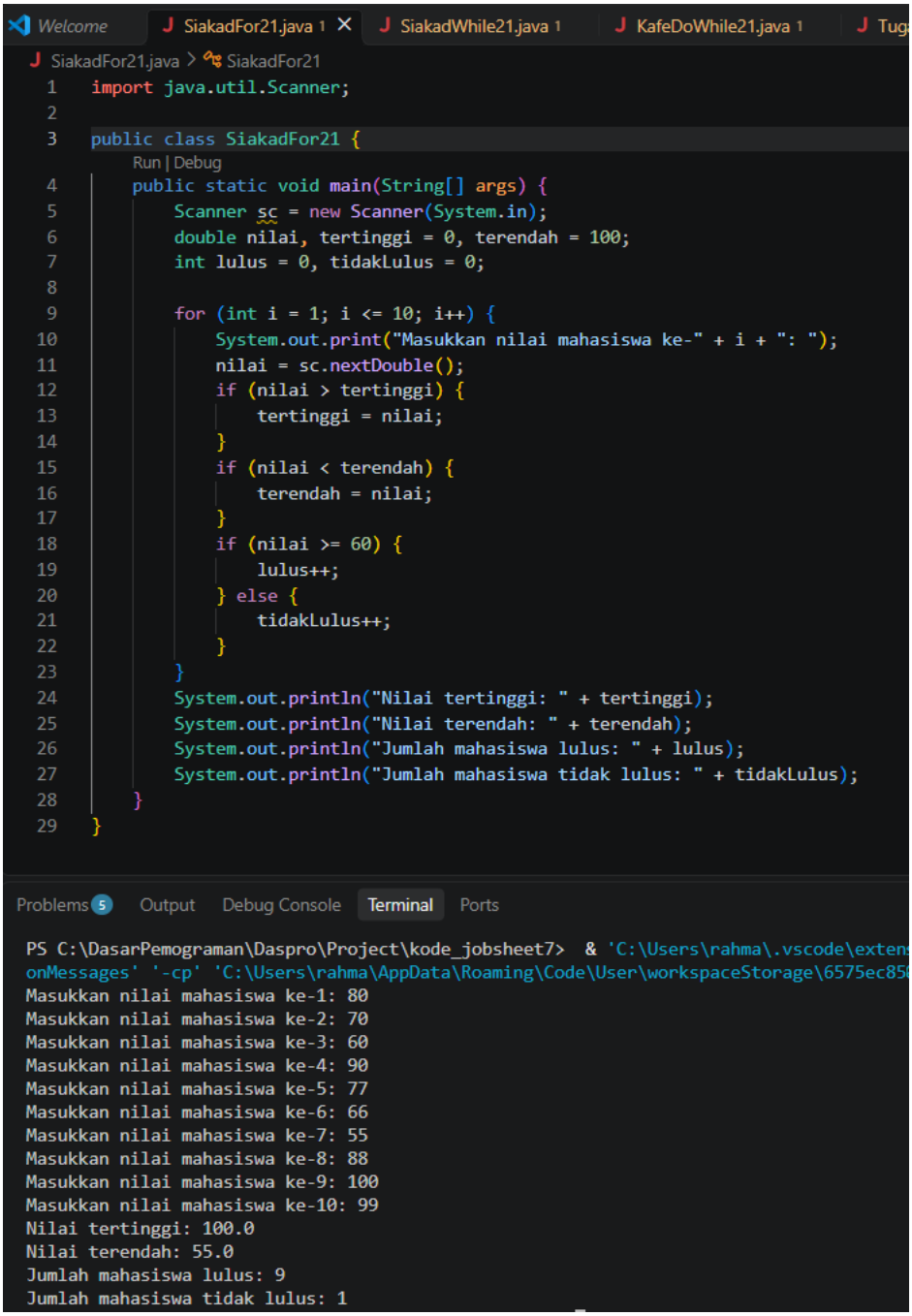
JOBSHEET 7

Nama: Muhammad Danish Athaurrahman

Kelas: TI – 1C

Absen: 21

Percobaan 1: Perulangan FOR



```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);
    }
}
```

```
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet7>  & 'C:\Users\rahma\.vscode\extens
onMessages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6575ec85
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 77
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 55
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 88
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 99
Nilai tertinggi: 100.0
Nilai terendah: 55.0
Jumlah mahasiswa lulus: 9
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 1
```

1. Komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1

Kode: for (int i = 1; i <= 10; i++) { ... }

- **Inisialisasi:** `int i = 1` – menentukan nilai awal variabel penghitung; dijalankan sekali di awal perulangan.
- **Kondisi:** `i <= 10` – dicek sebelum setiap iterasi; selama true perulangan dijalankan, jika false perulangan berhenti
- **Update (iterasi):** `i++` – menaikkan nilai i sebesar 1 setiap selesai satu putaran.
- **perulangan:** blok { ... } berisi perintah input nilai `sc.nextDouble()` dan dua if untuk membandingkan dengan tertinggi/terendah; diulang selama 10 kali.

2. Alasan inisialisasi tertinggi = 0 dan terendah = 100

Nilai mahasiswa berada pada rentang 0–100. Nilai tertinggi diawali 0 (nilai paling kecil yang mungkin) agar nilai pertama yang dimasukkan pasti lebih besar atau sama dengan nilai awal sehingga akan menggantikannya. Sebaliknya, nilai terendah diawali 100 (nilai paling besar yang mungkin) agar nilai pertama yang dimasukkan pasti lebih kecil atau sama dengan 100 dan menggantikannya.

Jika tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah 0, perbandingan tidak akan pernah bernilai true (tidak ada nilai yang > 100 atau < 0 pada input valid). Akibatnya variabel tidak pernah berubah dan hasilnya selalu salah: tertinggi tetap 100 dan terendah tetap 0, apa pun nilai yang diinput.

3. Fungsi dan alur kerja potongan kode

Fungsi: mencari nilai maksimum dan minimum dari seluruh nilai yang diinput. cara kerjanya adalah:

- Setiap kali satu nilai dibaca, nilai itu dibandingkan dengan tertinggi. Jika lebih besar, tertinggi diperbarui dengan nilai tersebut.
- Secara terpisah (if kedua), nilai dibandingkan dengan terendah. Jika lebih kecil, terendah diperbarui dengan nilai tersebut.
- Kedua if ditulis terpisah (bukan if–else) karena pada input pertama sebuah nilai bisa memenuhi keduanya sekaligus. Setelah 10 iterasi, tertinggi dan terendah berisi nilai terbesar dan terkecil.

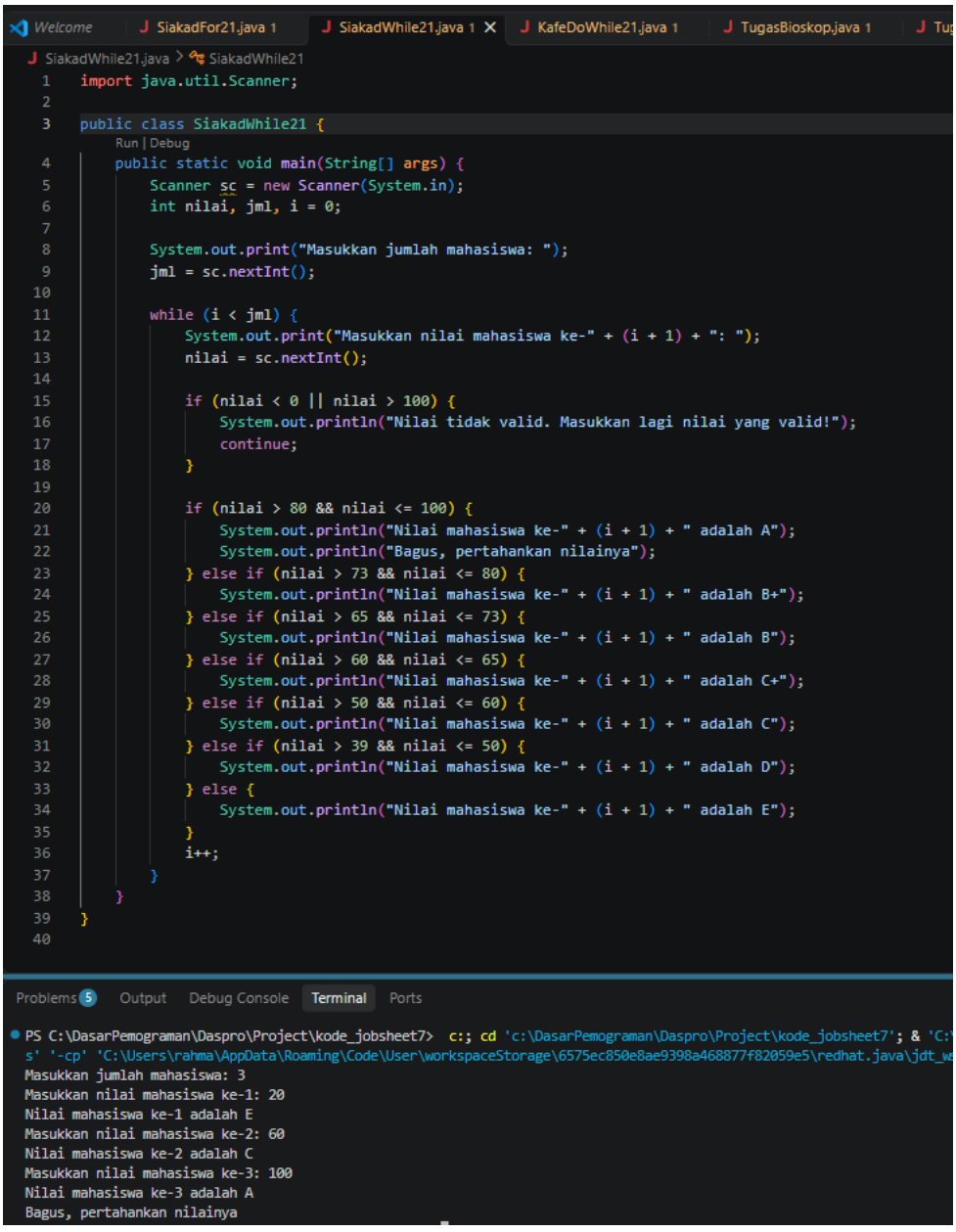
4. Modifikasi: menghitung mahasiswa lulus dan tidak lulus (batas nilai minimal 60)

Ditambahkan variabel lulus dan tidakLulus (int, awal 0). Di dalam perulangan ditambahkan:

```
if (nilai >= 60) {
    lulus++;
} else {
    tidakLulus++;
}
```

Setelah perulangan, jumlah ditampilkan sesudah nilai tertinggi dan terendah (lihat kode lengkap dan hasil run di atas: 7 lulus dan 3 tidak lulus).

Percobaan 2: Perulangan WHILE



```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile21 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
    }
}
```

```
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet7> c:; cd 'c:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet7'; & 'C:
s' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6575ec850e8ae9398a468877f82059e5\redhat.java\jdt_w
Masukkan jumlah mahasiswa: 3
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 20
Nilai mahasiswa ke-1 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 100
Nilai mahasiswa ke-3 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya
```

Jawaban Pertanyaan

1. Maksud dan kegunaan sintaks

- **a.** `nilai < 0 || nilai > 100` – kondisi validasi input. Operator || (OR) bernilai true jika salah satu sisi true, yaitu bila nilai negatif ATAU lebih dari 100. Artinya nilai berada di luar rentang valid 0–100, sehingga blok if dijalankan untuk menolak input.

- **b.** `continue` – melewati sisa perintah di dalam badan perulangan pada iterasi saat itu dan langsung kembali ke pengecekan kondisi while. Karena i++ berada di akhir dan ikut terlewati, nilai i tidak bertambah, sehingga program meminta input ulang untuk mahasiswa yang sama dan nilai tidak valid tidak dihitung.

2. Mengapa i++ di akhir perulangan WHILE?

Karena jika i++ tidak di akhir misal setelah di

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

Maka mahasiswa yg nilainya tidak valid akan terhitung dalam increment

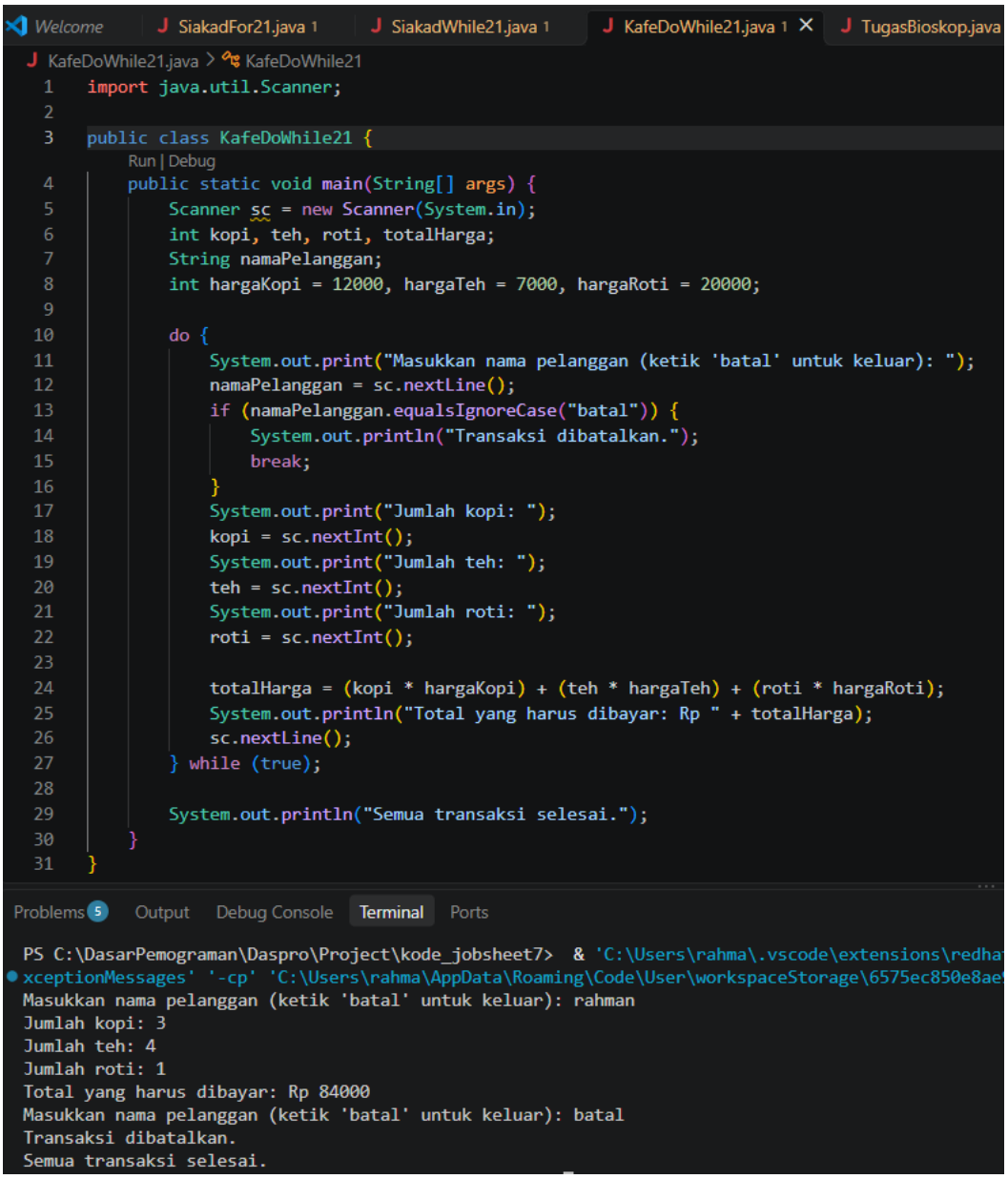
3. Jika jumlah mahasiswa 19, berapa kali WHILE berjalan?

While juga berjalan selama 19 kali yg Dimana dimulai dari 0 lalu di increment sampai 18 jadi total ada 19

4. Modifikasi: pesan tambahan untuk nilai A

Sudah saya tulis di kodenya

Percobaan 3: Perulangan DO-WHILE



```
Welcome | SiakadFor21.java 1 | SiakadWhile21.java 1 | KafeDoWhile21.java 1 | TugasBioskop.java
KafeDoWhile21.java > KafeDoWhile21
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class KafeDoWhile21 {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner sc = new Scanner(System.in);
6           int kopi, teh, roti, totalHarga;
7           String namaPelanggan;
8           int hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000;
9
10          do {
11              System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
12              namaPelanggan = sc.nextLine();
13              if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
14                  System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
15                  break;
16              }
17              System.out.print("Jumlah kopi: ");
18              kopi = sc.nextInt();
19              System.out.print("Jumlah teh: ");
20              teh = sc.nextInt();
21              System.out.print("Jumlah roti: ");
22              roti = sc.nextInt();
23
24              totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
25              System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
26              sc.nextLine();
27          } while (true);
28
29          System.out.println("Semua transaksi selesai.");
30      }
31  }

Problems 5 | Output | Debug Console | Terminal | Ports

PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet7>  & 'C:\Users\rahma\.vscode\extensions\redha
xceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6575ec850e8ae
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): rahman
Jumlah kopi: 3
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 84000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): batal
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
```

Jawaban Pertanyaan

1. Jika nama pelanggan pertama kali "batal", berapa kali perulangan dilakukan?

Sekali. Meskipun Ketika langsung mengisi batal tetap terjadi perulangan tetap hanya sekali

2. Kondisi berhenti perulangan

Perulangan berhenti saat nama pelanggan yang dimasukkan adalah "batal" (tidak peduli huruf besar/kecil, karena memakai equalsIgnoreCase). Pada kondisi itu dijalankan perintah break. Kondisi while (true) sendiri tidak pernah menghentikan perulangan.

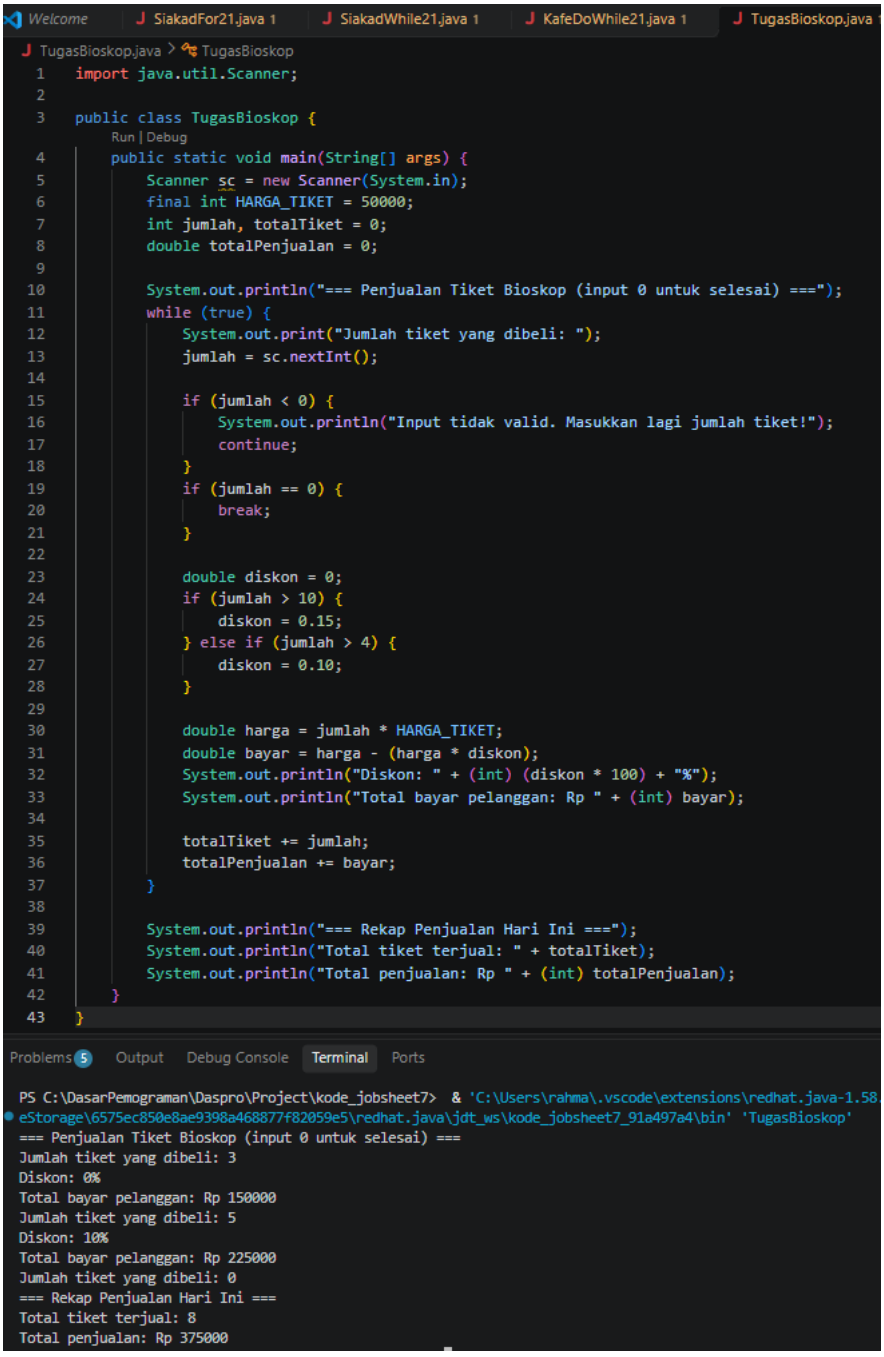
3. Fungsi nilai true pada kondisi DO-WHILE

Nilai true membuat kondisi selalu terpenuhi sehingga perulangan menjadi tak hingga (infinite loop) yang dikontrol manual. Perulangan dihentikan hanya lewat break di dalam badan perulangan, ketika kasir mengetik "batal". Cara ini dipakai karena jumlah pelanggan tidak diketahui di awal.

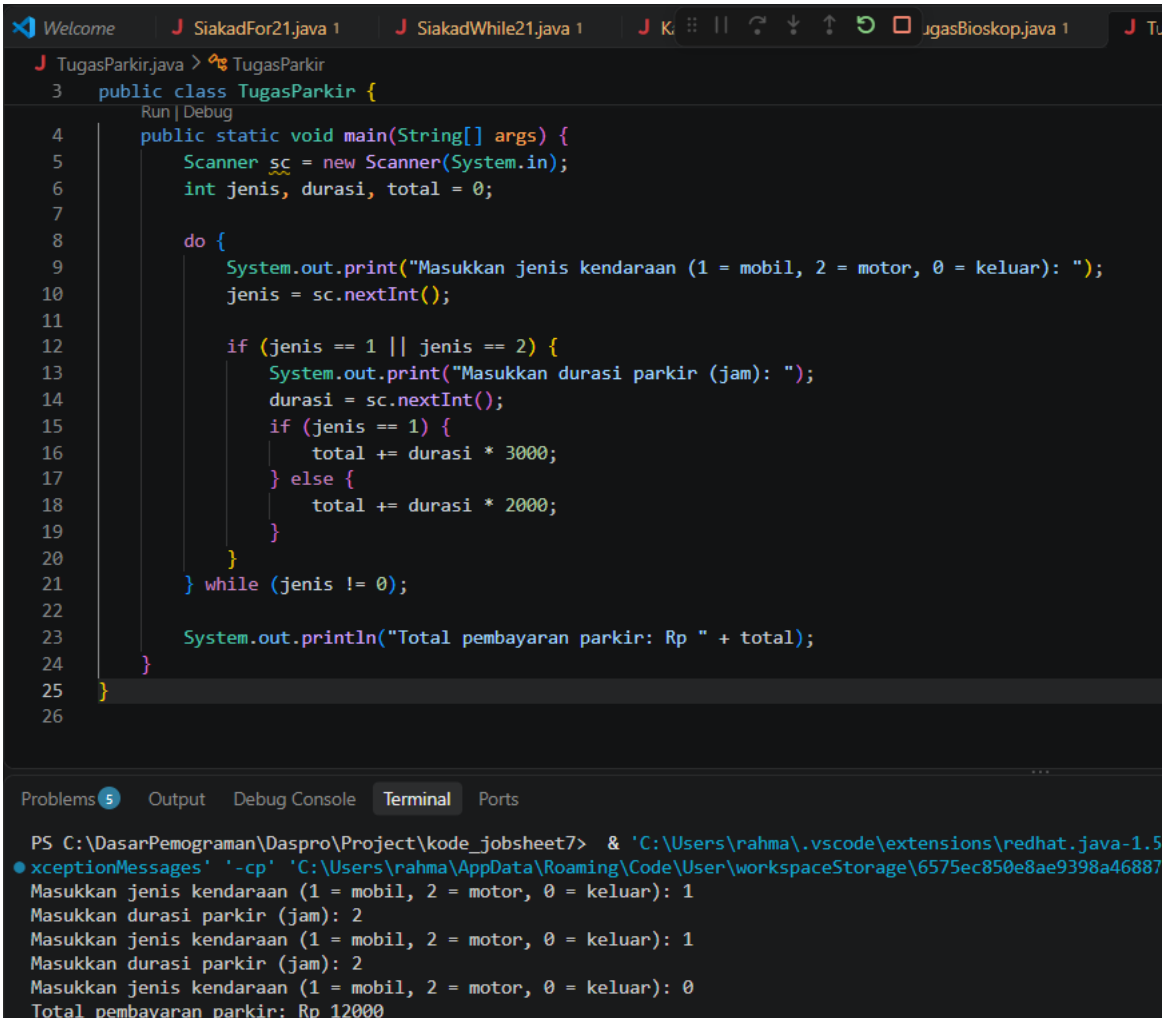
4. Mengapa tetap berjalan tanpa inisialisasi dan update?

Karena perulangan ini hanya bergantung dengan nilai string. Jika user mengetik batal maka loop akan berhenti

Tugas 1



Tugas 2


Welcome
SiakadFor21.java 1
SiakadWhile21.java 1
TugasBioskop.java 1
TugasParkir.java > TugasParkir
3 public class TugasParkir {
Run | Debug
4 public static void main(String[] args) {
5 Scanner sc = new Scanner(System.in);
6 int jenis, durasi, total = 0;
7
8 do {
9 System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): ");
10 jenis = sc.nextInt();
11
12 if (jenis == 1 || jenis == 2) {
13 System.out.print("Masukkan durasi parkir (jam): ");
14 durasi = sc.nextInt();
15 if (jenis == 1) {
16 total += durasi * 3000;
17 } else {
18 total += durasi * 2000;
19 }
20 }
21 } while (jenis != 0);
22
23 System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);
24 }
25 }
26
Problems 5
Output
Debug Console
Terminal
Ports
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\kode_jobsheet7> & 'C:\Users\rahma\.vscode\extensions\redhat.java-1.5
xceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6575ec850e8ae9398a46887
Masukkan jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 1
Masukkan durasi parkir (jam): 2
Masukkan jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 1
Masukkan durasi parkir (jam): 2
Masukkan jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 0
Total pembayaran parkir: Rp 12000